ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Դասերի օգտագործում և կոնստրուկտորների գերբեռնում

Նպատակը

Ստեղծել տվյալները և դրանց մշակման գործողությունները միավորող դաս ու կիրառել տարբեր պարամետրերով կոնստրուկտորներ:

Ընդհանուր պահանջներ

Դասի բոլոր տվյալները սահմանել բաժնում իսկ կոնստրուկտորներն ու մեթոդները՝ բաժնում: Տվյալների անունները գրել անգլերեն:

Իրականացնել երեք առանձին կոնստրուկտոր՝ առանց պարամետրերի երեք պարամետրով և չորս պարամետրով:

Առանց պարամետրերի կոնստրուկտորում կոդը սահմանել գինը և քանակը՝ զեղչը՝ :

Անվավեր թվային արժեքները փոխարինել լռելյայն արժեքներով և արտածել հաղորդագրություն: Դատարկ կոդը փոխարինել -ով: Փոփոխող մեթոդի անվավեր մուտքի դեպքում օբյեկտը չփոխել:

Հաշվարկային և ցուցադրող մեթոդները հայտարարել : Գումարային արժեքները մշակել -ով և արտածել երկու տասնորդական նիշով:

-ում ստեղծել երեք օբյեկտ՝ յուրաքանչյուր կոնստրուկտորով մեկական ապա օգտատիրոջ տվյալներով ստեղծել հինգ օբյեկտից բաղկացած զանգված: Կատարել փոփոխում կոդով որոնում առավելագույն գումարի որոնում և ընդհանուր գումարի հաշվարկ:

Ընտրված տարբերակ՝ ապրանքների պատվերներ

Դասը՝ : Դաշտերն են՝ կոդ գին քանակ զեղչ՝ տոկոսով: Հաշվարկը վերադարձնում է գնի և քանակի արտադրյալը՝ հաշվի առնելով զեղչը: Որոնումն իրականացվում է ապրանքի կոդով:

Ծրագրի կոդը

Source code — page 1

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
#include <limits>
using namespace std;

class Product {
private:
    string code;
    double price;
    int quantity;
    double discount;

    // Validate and normalize values used by constructors.
    static string validCode(string value) {
        if (value.empty()) {
            cout << "Warning: empty code replaced with Unknown.\n";
            return "Unknown";
        }
        return value;
    }

    static double validPrice(double value) {
        if (value <= 0) {
            cout << "Warning: invalid price replaced with 1.\n";
            return 1.0;
        }
        return value;
    }

    static int validQuantity(int value) {
        if (value <= 0) {
            cout << "Warning: invalid quantity replaced with 1.\n";
            return 1;
```

Ծրագրի կոդը շարունակություն

Source code — page 2

```
        }
        return value;
    }

    static double validDiscount(double value) {
        if (value < 0 || value > 100) {
            cout << "Warning: invalid discount replaced with 0.\n";
            return 0.0;
        }
        return value;
    }

public:
    // Constructor 1: default values.
    Product() : code("Unknown"), price(1.0),
                quantity(1), discount(0.0) {}

    // Constructor 2: code, price, quantity.
    Product(string c, double p, int q)
        : code(validCode(c)), price(validPrice(p)),
          quantity(validQuantity(q)), discount(0.0) {}

    // Constructor 3: all four fields.
    Product(string c, double p, int q, double d)
        : code(validCode(c)), price(validPrice(p)),
          quantity(validQuantity(q)), discount(validDiscount(d)) {}

    // Calculate the discounted total for this product.
    double calculate() const {
        return price * quantity * (1.0 - discount / 100.0);
    }

    // Display all fields and the calculated total.
    void show() const {
```

Ծրագրի կոդը շարունակություն

Source code — page 3

```
        cout << "Code: " << code
             << ", price: " << fixed << setprecision(2) << price
             << ", quantity: " << quantity
             << ", discount: " << discount << "%"
             << ", total: " << calculate() << '\n';
    }

    // A valid update changes all requested values; invalid input changes nothing.
    bool modify(double newPrice, int newQuantity, double newDiscount) {
        if (newPrice <= 0 || newQuantity <= 0 ||
            newDiscount < 0 || newDiscount > 100) {
            cout << "Invalid update. Object was not changed.\n";
            return false;
        }
        price = newPrice;
        quantity = newQuantity;
        discount = newDiscount;
        return true;
    }

    string getCode() const { return code; }
};

int main() {
    cout << fixed << setprecision(2);

    // Demonstrate each of the three overloaded constructors.
    Product p1;
    Product p2("A101", 2500.0, 1);
    Product p3("B205", 1800.0, 3, 10.0);

    cout << "Three constructor examples:\n";
    p1.show();
    p2.show();
```

Ծրագրի կոդը շարունակություն

Source code — page 4

```
    p3.show();

    // Read five products and construct each with four arguments.
    Product items[5];
    cout << "\nEnter data for 5 products: code price quantity discount(%)\n";
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        string c;
        double p, d;
        int q;
        cout << "Product " << i + 1 << ": ";
        cin >> c >> p >> q >> d;
        items[i] = Product(c, p, q, d);
    }

    // Update one selected item. Invalid values leave it unchanged.
    int selected;
    cout << "Choose product to modify (1-5): ";
    cin >> selected;
    if (selected >= 1 && selected <= 5) {
        double p, d;
        int q;
        cout << "Enter new price, quantity, discount(%): ";
        cin >> p >> q >> d;
        items[selected - 1].modify(p, q, d);
    } else {
        cout << "Invalid product number; no object was changed.\n";
    }

    // Search for a product by code.
    string wanted;
    cout << "Enter code to search for: ";
    cin >> wanted;
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
```

Ծրագրի կոդը շարունակություն

Source code — page 5

```
        if (items[i].getCode() == wanted) {
            cout << "Search result:\n";
            items[i].show();
            found = true;
            break;
        }
    }
    if (!found) cout << "Product not found.\n";

    // Find the highest total; ties keep the first encountered item.
    int maxIndex = 0;
    double grandTotal = 0.0;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        grandTotal += items[i].calculate();
        if (items[i].calculate() > items[maxIndex].calculate())
            maxIndex = i;
    }

    cout << "\nAll products:\n";
    for (int i = 0; i < 5; ++i) items[i].show();

    cout << "Product with maximum total:\n";
    items[maxIndex].show();
    cout << "Grand total: " << grandTotal << '\n';
    return 0;
}
```

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը

Օրինակային մուտք՝ զանգվածի համար կարելի է մուտքագրել հետևյալ հինգ ապրանքները։

```
A101 1000 2 0
B202 1500 1 10
C303 500 4 5
D404 2500 2 20
E505 800 3 0
```

Օրինակային հաշվարկներ

՝ :՝ :՝
:՝ :՝ :

Ընդհանուր գումարը՝ : Առավելագույն գումար ունեցող ապրանքը -ն է: Եթե մի քանի ապրանքների գումարները հավասար լինեն կցուցադրվի առաջին հանդիպածը:

Սահմանային և անվավեր դեպքերի ստուգում

Փորձարկել կամ բացասական գինքանակ զեղչ՝ և սահմաններին զեղչ՝ -ից բարձր կամ -ից ցածր ինչպես նաև որոնման մեջ գոյություն չունեցող կոդ: Կոնստրուկտորը անվավեր թվային արժեքները փոխարինում է լռելյայն արժեքներով իսկ փոփոխող մեթոդը անվավեր տվյալների դեպքում օբյեկտը չի փոխում:

Նշում Կոդի հատվածները ներկայացված են -ի տեսքով՝ ծրագրի ամբողջական ընթերցման համար: